

https 적용 (완)

1. Certbot 설치

먼저, 호스트 서버(Ubuntu)에 Certbot 을 설치한다.

```
sudo apt update
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx
```

2. 인증서 발급

도메인(i12b108.p.ssafy.io) 에 대한 SSL 인증서를 발급받는다.

```
sudo certbot certonly --standalone -d i12b108.p.ssafy.io
```

Certbot이 HTTP 포트(80)을 사용해야 하므로, 만약 80번 포트가 사용 중일 경우, 잠시 중단한다.

3. 발급된 인증서 확인

인증서와 키 파일은

`/etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io/` 에 저장된다.

```
# 명령어
ubuntu@ip-172-26-7-19:~$ sudo ls -l /etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io

# 결과
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 692 Jan 30 11:10 README
lrwxrwxrwx 1 root root 42 Jan 30 11:10 cert.pem → ../../archive/i12b108.p.ssafy.io/cert.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 43 Jan 30 11:10 chain.pem → ../../archive/i12b108.p.ssafy.io/chain.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 47 Jan 30 11:10 fullchain.pem → ../../archive/i12b108.p.ssafy.io/fullchain.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 45 Jan 30 11:10 privkey.pem → ../../archive/i12b108.p.ssafy.io/privkey.pem
```

4. Nginx 설정 수정

Nginx 설정 파일

`/home/ubuntu/nginx/conf.d/project.conf` 을 수정하여 HTTPS를 적용한다.

여기서 project.conf 는 프로젝트마다 다르다.

```
upstream backend {
    server spring-lb:8080; # Spring LB 컨테이너
}

upstream react {
    server react:80; # React 컨테이너
}

# HTTPS 설정
server {
    listen 443 ssl;
    server_name i12b108.p.ssafy.io;

    # SSL 인증서 경로
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/i12b108.p.ssafy.io/privkey.pem;

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    location / {
        proxy_pass http://react;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

# HTTP → HTTPS 리다이렉트
server {
    listen 80;
    server_name i12b108.p.ssafy.io;
```

```
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

이 설정을 통해

호스트의 인증서 디렉토리를 Nginx 컨테이너와 공유하기 위해 /etc/letsencrypt 디렉토리를 컨테이너에 마운트한다.

5. Nginx 컨테이너 실행

인증서와 설정 파일을 공유하도록 Docker 명령어를 아래와 같이 입력한다.

```
docker run -d --name nginx-lb \
  --network my-network \
  -p 80:80 \
  -p 443:443 \
  -v /home/ubuntu/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d \
  -v /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro \
  nginx:latest
```

- -p 443:443 : HTTPS 트래픽을 처리하기 위해 443 포트를 노출
- -v /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro : 호스트의 인증서 디렉토리를 Nginx 컨테이너와 공유
- -v /home/ubuntu/nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d : Nginx 설정 파일을 공유